

AWI-ESM3-4-2-veg-HR, CMIP7 piControl

Was sich seit cli112 geaendert hat, und Antwort auf deine letzten drei Runden

Jan Streffing, AWI

17. August 2026

1 Kurzfassung

Seit cli112 sind drei Runden von dir eingegangen: der Koordinaten-Check, die Liste mit den acht Punkten, und dein Plugin. Zusammen mit dem, was das Plugin selbst noch gefunden hat, waren das rund zwanzig Befunde. Umfang seither: 15 Commits, 26 Dateien, +1197 / -209 Zeilen.

Gemessen am fertigen Lauf, 534 Dateien:

	cf + wcrp_cmip7	aicc
HIGH	4	31
MEDIUM	304	0

Zum Vergleich: vor dieser Runde lagen wir bei 284 MEDIUM auf denselben zwei Suiten, aber ohne dass aicc ueberhaupt mitlief. Die 35 verbleibenden HIGH verteilen sich so:

19	Dateien ohne eigenes Gitter, warten auf die Registrierung des Zonalgitters
6	depth traegt bei zwei Dateien noch <code>units = "meter"</code> , bei uns
5	plev7h, unsere Modellausgabe schreibt die falschen Druckflaechen
3	Dimensionsreihenfolge bei <code>msftm</code> und die <code>tclm</code> -Zeitachse
2	vegtype und basin, beide upstream

2 Dein Plugin

cc-plugin-aicc laeuft ab sofort in jedem unserer Laeufe mit, als dritte Suite neben cf und wcrp_cmip7. Das war die wirksamste einzelne Aenderung dieser Runde: er sieht eine ganze Klasse, die die beiden anderen nicht anfassen. 41 Dateien mit `latitude(latitude)` statt `lat(lat)` sind an cf und wcrp_cmip7 glatt vorbeigelaufen.

Ein Hinweis dazu, den du vermutlich wissen willst. Ohne gesetztes `CMIP7_TABLES_PATH` wirft das Plugin eine `FileNotFoundError` aus `ComplianceChecker.run_checker` heraus, und damit stirbt der gesamte `cchecker`-Aufruf:

	Exit	Report
ohne <code>CMIP7_TABLES_PATH</code>	1	gar keiner
mit <code>CMIP7_TABLES_PATH</code>	1	alle drei Suiten

Es fehlt also nicht nur das aicc-Ergebnis, sondern auch das von cf und wcrp_cmip7 fuer dieselbe Datei. Bei uns waere das lautlos gewesen: pycmor protokolliert, dass kein JSON entstand, und laeuft weiter. Eine Datei ohne Sidecar wird nirgends gezaehlt, der Lauf haette also sauberer ausgesehen als vorher. Wir pruefen den Pfad deshalb jetzt einmal beim Submit, statt es nach

ein paar hundert Dateien zu merken. Vielleicht ist ein Befund statt einer Exception fuer dich der bessere Weg.

3 Deine acht Punkte

1. Verlustbehaftete Kompression auf `ps`

erledigt Du hast recht, und die entscheidende Stelle ist der Zusatz in CF: nicht nur Koordinaten, sondern auch eine Variable, die von `coordinates`, `formula_terms` oder `cell_measures` benannt wird, "even if it is also a data variable". Genau den hatten wir uebersehen. Im Code stand woertlich:

```
# ps is a genuine geophysical field and keeps its normal treatment.
```

Das stimmt fuer sich genommen, nur greift die Ausnahme eben trotzdem, weil `ps` zugleich `formula_term` der Hybridachse ist. Betraf 9 Dateien. Wir sammeln die geschuetzten Variablen jetzt nach der Regel statt `ps` einzeln auszunehmen. Nachgemessen war `ps` in `cli114` tatsaechlich der einzige Treffer.

2. `plev`: positive und units

erledigt Und der Fund war groesser, als er aussieht. Es war kein Fehler an `plev` allein, sondern an allen Vertikalachsen ausser `lev`: der Pass, der die CV-Werte durchsetzt, kannte nur `lev`.

Achse	was falsch war	Dateien
<code>plev</code>	<code>standard_name</code> und <code>axis</code> fehlen, <code>units</code> "pascal", <code>positive</code> "up"	17
<code>height</code>	<code>axis</code> fehlt	35
<code>sdepth</code>	<code>units</code> "meter"	3

Sichtbar wurde es erst, als die Achse richtig `plev` hiess. Solange sie `plev19` oder `plev3` hiess, lief der Check ins Leere, weil er eine Variable namens `plev` sucht. In `cli112` standen also 68 HIGH latent im Output, ohne dass sie jemand zaehlte.

Dazu der Typ: `plev` lag als `float32` vor, die Tabelle sagt `double` (17 Dateien), `sdepth` als `int64`. Wird jetzt aus dem `type`-Feld der Tabelle abgeleitet.

3. `alevel`: `lev`, `a`, `b` invertieren

erledigt `stored_direction` ist "decreasing", die ECMWF-Vertikaltabelle laeuft top-first, also kam bei uns alles aufsteigend heraus. Gedreht wird die ganze Achse in einem Zug, nicht nur die Koordinate, damit die Daten an ihrem Level haengen bleiben. Das ist die einzige Aenderung dieser Runde, die Werte bewegt, deshalb gegen die echten L137-Koeffizienten geprueft:

	vorher	nachher
<code>lev</code>	1,00e-05 ... 0,9988	0,9988 ... 1,00e-05
<code>b</code>	0 ... 0,9988	0,9988 ... 0
$p = ap + b \cdot ps$	steigend	100880 ... 1 Pa, streng fallend
Testfeld 0 ... 136	0 ... 136	136 ... 0

Die Bounds-Paare drehen mit, sonst stuende in jeder Zelle weiter [unten, oben]. `ap` und `b` haben ausserdem das `(k)` im `long_name` verloren.

4. `deltasigt` mit Absatz im `long_name`

erledigt Der Absatz steht schon upstream im `long_name`, rund 900 Zeichen Methodenbeschreibung mit Literaturangaben. Wir kuerzen jetzt auf den ersten Satz und verschieben den ganzen Text

nach `comment`. Das greift generisch, nicht nur bei `deltasigt`.

Gleich mit erledigt: die `long_name` aller Koordinaten kommen jetzt aus der Tabelle, und zwar ueber den DReq-Namen, nicht ueber den Ausgabenamen. `plev19` heisst "Pressure Levels (19)" und `plev3` "Pressure Levels (3)", geschrieben werden beide als `plev`. Bei `time` genauso, das sind vier verschiedene Werte auf derselben Achse. Betraf 492 Dateien.

5. Bodentiefe ohne Bounds, `slthick` ohne Gitter

erledigt Beides.

Bei `sdepth10cm` liefert die Tabelle die Bounds sogar mit (`bounds_values` "0.0 10.0"), wir haben sie nur nicht gelesen und geschrieben allein den Mittelpunkt 5,0 cm. Die Schicht, fuer die der Wert steht, stand also gar nicht in der Datei.

`slthick` kam als `slthick(sdepth)` heraus, ein 1D-Feld, dessen Koordinate der Schichtindex 1..4 war statt einer Tiefe, und im ganzen File kein `lat/lon`. Liegt jetzt auf dem Gitter, mit den Schichtmitten als Tiefe und den echten HTESSEL-Grenzflaechen 0, 7, 28, 100, 289 cm als Bounds. Die aus den Mitten zu interpolieren waere bei so ungleichen Schichten Unsinn gewesen: die zweite Schicht ginge dann von 10,5 auf 40,75 cm statt von 7 auf 28.

6. `oplayer4` soll `pdepth` heissen

erledigt Und dahinter steckte mehr als ein Name. Die drei betroffenen Variablen `scint`, `phcint` und `absscint` lieferten ein Integral pro Wassersaeule, verlangt sind vier, eines je Schicht.

Welche vier Schichten das sind, steht in der Tabelle nicht: `oplayer4` ist `must_have_bounds: yes` mit leerem `bounds_requested`, geliefert werden nur die vier Werte 15, 50, 136 und 1000 bar. Das laesst sich aber ausrechnen. Euer Ozeanpapier zum Data Request nennt die Bereiche 0–300, 0–700, 0–2000 m und Rest. Mit $p = \rho gh$:

	15	50	136
disjunkt (0–300, 300–700, 700–2000)	15,08	50,28	135,75
kumulativ (0–300, 0–700, 0–2000)	15,08	35,19	100,55

Also disjunkte Schichten, drei unabhaengige Treffer auf unter 0,3 bar. Der vierte Wert 1000 gehoert zu einer nach unten offenen Schicht unter 2000 m. Integriert wird ueber Tiefe, nicht ueber Druck, weil die Schichten in der Quelle Tiefenbereiche sind und auf der Achse nur als Druck ausgedrueckt werden. Modellschichten, die eine Grenze kreuzen, werden anteilig geteilt; die Summe der vier ergibt exakt das Saeulenintegral.

7. `lat(lat)` und `lon(lon)` auf regulaeren Gittern

erledigt Das war der groesste Einzelhebel: 41 Dateien ueber acht Checks, dazu der Grossteil der AICC006-Befunde zur Dimensionsreihenfolge.

Die Ursache lag eine Ebene tiefer als der Name. Der DReq benennt eine Dimension nach der angeforderten Stufe, auf die Platte gehoert der `out_name`, und 110 der Eintraege in `CMIP7_coordinate.json` unterscheiden sich darin. Wir hatten zwei Sonderfaelle fest verdrahtet, genau die zwei, die uns aufgefallen waren. Jetzt wird allgemein aufgeloeset.

Darunter lag noch ein zweiter Fehler derselben Sorte: die Liste, die Quelldimensionen auf DReq-Dimensionen abbildet, war ebenfalls handgepflegt und kannte `plev19`, aber nicht `plev7h`, und `olevel`, aber nicht `sdepth`. Eine nicht zugeordnete Dimension wird nicht umbenannt, sie landet unter ihrem Modellnamen in der Datei. Deshalb stand bei uns `pressure_levels_7h` und `sdepth`

auf der Platte, und keine `out_name`-Auflösung hätte daran etwas geändert. Beides kommt jetzt aus der Tabelle.

8. positive auf `siflcondtop`

erledigt Verstanden und umgesetzt: in den Variablen Tabellen ist `positive` eine Anweisung an den Produzenten, keine Metadatenangabe, und gehört nicht in die Datei.

Das Vorzeichen selbst haben wir vorher geprüft, bevor wir das Attribut entfernt haben. `siflcondtop` rechnen wir aus `ist`, `sss` und `h_ice`, und die Formel $k(T_{\text{surface}} - T_{\text{base}})/h$ ist bereits die CMIP-Richtung: im Winter leitet Wärme nach oben aus dem Eis, also negativ. Gemessen 86,4 % negativ bei einem Mittel von $-24,5 \text{ W m}^{-2}$. Die Daten stimmten also, nur das Attribut musste weg.

4 Was dein Plugin darüber hinaus gefunden hat

Fund	Dateien	Stand
<code>coordinates</code> listet Koordinatenvariablen	490	erledigt
Zeitachse hinter der horizontalen (<code>msftbarot</code>)	1	erledigt
<code>nz</code> im <code>coordinates</code> von <code>tob/sob</code>	2	erledigt
<code>tclm</code> ohne <code>climatology_bnds</code>	1	erledigt , s. u.
<code>olevel: lev</code> fehlt ganz	6	offen , Modellseite
zonale Schnitte ohne eigenes Gitter	4	offen

`pfull` ist jetzt eine echte Klimatologie

Du hattest recht, dass da eine fehlte. `tclm` heisst laut CV zwölf Werte, gemittelt über eine Anzahl Jahre, mit `time: mean within years` `time: mean over years`. Wir schrieben die zwölf Monatsmittel eines einzigen Jahres darunter.

Alles neu zu rechnen scheidet bei uns aus: die Quelle ist 27 GB pro Jahr bei 194 Jahren, ein Neuaufbau wäre rund 5 TB Lesen und würde mit jedem Lauf wachsen. Wir führen deshalb einen Zwischenstand ausserhalb des Laufverzeichnis, Summe und Anzahl der Jahre je Monat. Jeder Lauf addiert nur sein eigenes Jahr, die Klimatologie ist der Quotient und wächst mit. Welche Jahre schon eingerechnet sind, steht mit dabei, damit ein wiederholt cmorisiertes Jahr nicht doppelt zählt.

Das ist bei uns die einzige Datei, die nicht jährlich archiviert werden kann. Alle anderen 539 sind es.

Sechs Ozeanvariablen, bei denen die Daten fehlen

`osalttend`, `osaltrmadvect`, `osaltdiff`, `opottemptend`, `opottemprmadvect` und `opottempdiff` sollen (`time`, `lev`, `ncells`) sein und sind bei uns (`time`, `nod2`).

Das ist kein Metadatenproblem. Die Felder sind im FESOM-Diagnosemodul konstruktiv zweidimensional, der Quellcode sagt es selbst:

```
real(kind=WP), save, allocatable :: osalttend(:) ! Salinity tendency - 2D column-integrated
```

Ein XIOS-Eintrag auf ein 3D-Gitter läuft ins Leere, wenn das Feld nur eine Dimension hat. Die sechs Regeln sind für HR deaktiviert. Der Term pro Level wird im Modell ohnehin gerechnet und nur aufsummiert, die Änderung ist also klein; sie geht in die nächste Modellversion, und die betroffenen Variablen kommen mit dem LR-Lauf.

5 Offene Fragen an dich

`grid_label` fuer Dateien ohne horizontales Gitter

Bei uns sind das 30 Dateien, alle mit `-hm-` in der Branding, also globale Mittel. Sie trugen bisher `g130`, `g129` oder `g122` und behaupteten damit ein Gitter, auf dem sie nicht liegen.

Wir setzen sie jetzt auf `g190`, "A single grid cell for the entire globe". Eine Zelle fuer die ganze Kugel ist genau das, was ein globales Mittel räumlich darstellt, und der Eintrag ist seit Ende Juni gemergt.

Bleibt eine Frage: du hattest geschrieben, die ersten 100 Label seien fuer solche Fälle reserviert und es sei noch nicht final entschieden. Falls dort etwas anderes vorgesehen ist, stellen wir um; es sind 29 Regeln in vier Tiers und ein `sed`-Lauf.

Sieben Achsen verlangen Bounds und liefern keine

`oplayer4` ist kein Einzelfall. In `CMIP7_coordinate.json` stehen sieben Einträge auf `must_have_bounds: yes`, haben eine explizite Werteliste und kein `bounds_requested`:

```
alt16, alt40, dbze, oplayer4, plev7c, scatratio, tau
```

Bei `oplayer4` liessen sich die Schichten aus eurem Papier rekonstruieren, wie oben gezeigt. Fuer die uebrigen duerfte es anderen genauso gehen wie uns.

Ein `requested`-Wert, den CF nicht kennt

`vegtype` setzt `standard_name = area_type`, und der CF-Standardname `area_type` schreibt vor, dass die Werte aus der CF-Area-Type-Tabelle stammen. In der `requested`-Liste steht aber `needleleaf_evergreen_tree` im Singular, den es dort nicht gibt; die anderen drei Baumtypen sind Plural, und die CF-Tabelle fuehrt durchgehend `needleleaf_evergreen_trees`. Von 247 geprüften CF-Begriffen ist das der einzige Ausreisser.

Wir schreiben den CF-Plural, weil derselbe Tabelleneintrag den Standardnamen setzt, der das verlangt. Dein Plugin meldet das folgerichtig als fehlenden Wert.

Zwei Punkte auf unserer Seite

Sechs Ozeanvariablen (`osalttend` und Geschwister) liefern wir vorerst nicht: FESOM rechnet sie konstruktiv zweidimensional, verlangt ist (`time`, `lev`, `ncells`). Und bei `plev7h` schreibt unser Modell sieben Druckflächen, aber nicht die angeforderten sieben; 60000 und 5000 Pa fehlen, dafuer kommen 100000 und 10000 mit. Beides ist Modellausgabe, nicht Cmorisierung, und geht in die naechste Modellversion.

Kleinigkeit

`time4` hat im `long_name` einen Tippfehler: "Monthly Mean Daily Statistics".

6 Was als naechstes kommt

Der Lauf mit allem aus diesem Dokument ist durch, die Zahlen oben stammen daraus.

Offen bleiben von unserer Seite die vier zonalen Schnitte (`msftm`, `hfbasin`, `sltbasin`), fuer die es kein passendes Gitter im Register gibt. Die Registrierung ist angestossen. Beim Nachmessen ist uns dabei aufgefallen, dass unsere drei zonalen Achsen nicht einheitlich sind, einmal 181 Punkte auf ganzen Grad und zweimal auf halben; das ziehen wir vorher gerade, damit die Registrierung nicht die Uneinheitlichkeit festschreibt.